

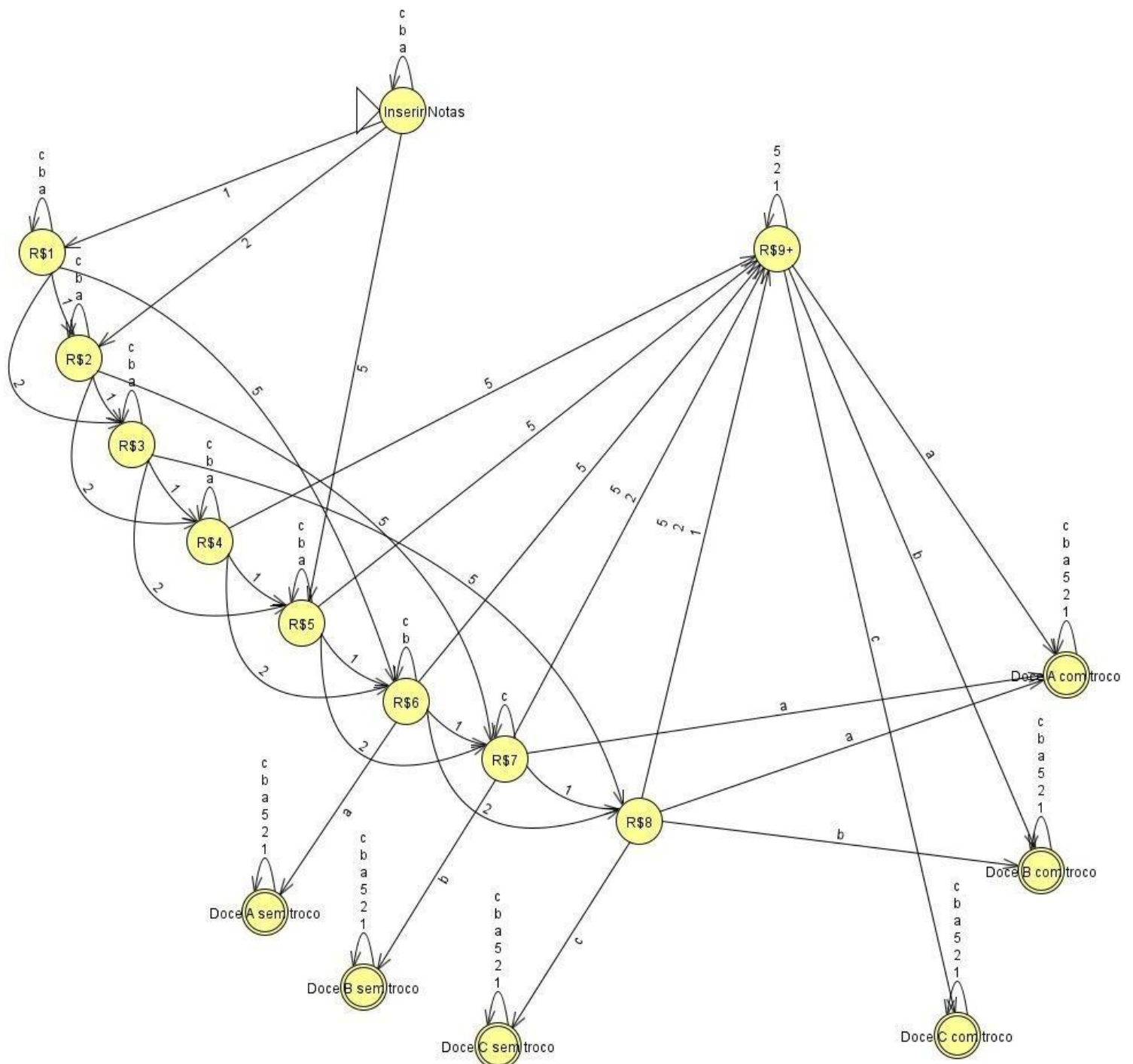
CASE 1 – MÁQUINA DE DOCE

Maria Eduarda Medeiro Porto- 824144948

Matheus Alves Santana- 824144952

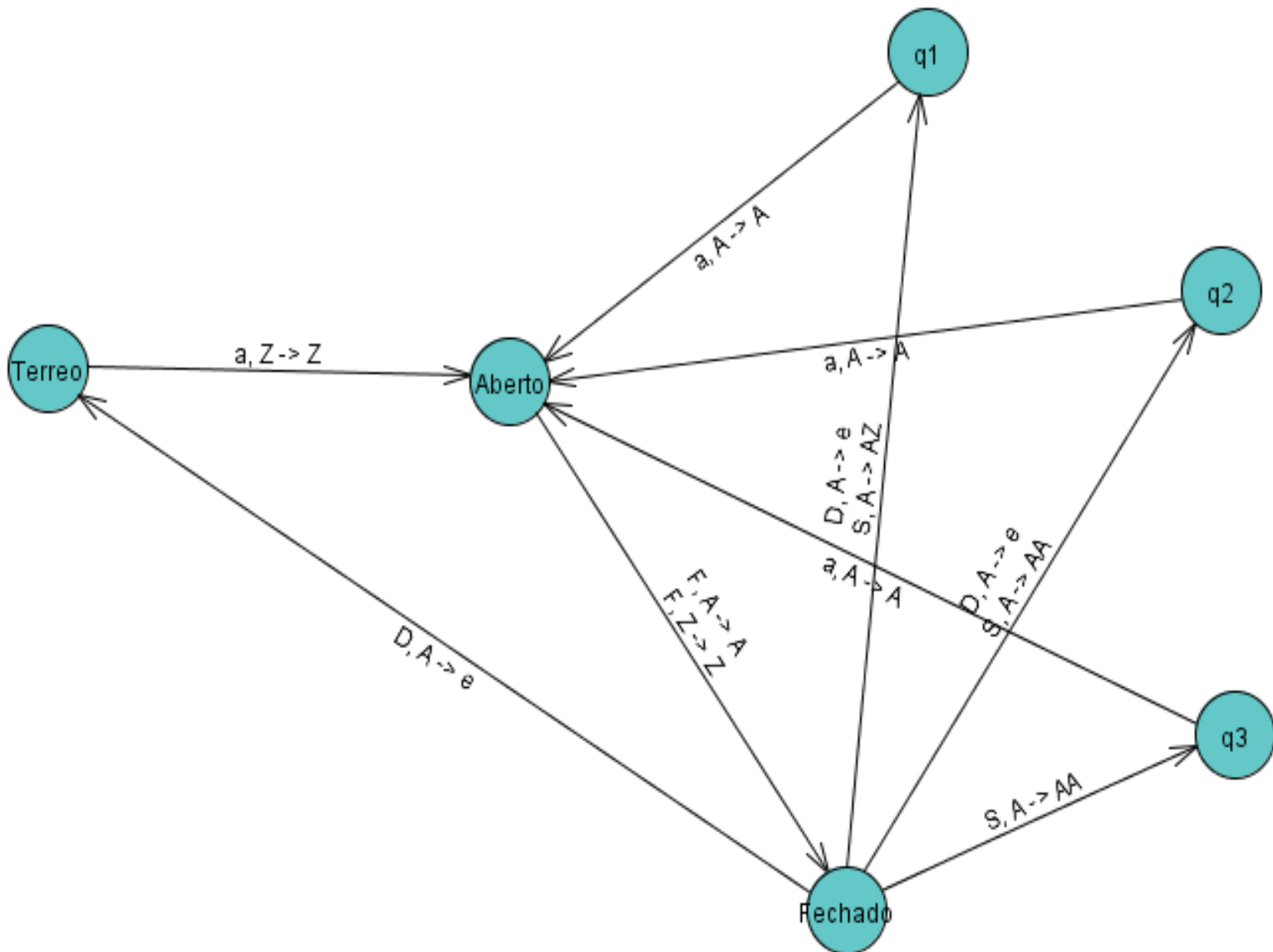
Breno Henrique Ruiz dos Santos- 823131791

Este case consiste na modelagem e implementação de uma máquina de venda automática de doces utilizando o conceito de **Autômato Finito Determinístico (AFD)**. O sistema foi projetado para gerenciar estados baseados no acúmulo de valores monetários (inserção de notas de R\$1, R\$2 e R\$5) até atingir o montante necessário para a liberação do produto. O autômato garante que a transição entre os estados ocorra de forma lógica e previsível, sem ambiguidades no processamento dos valores inseridos.



CASE 2 – ELEVADOR

O segundo caso aborda a simulação de um sistema de elevador através de um Autômato de Pilha (AP). Diferente do AFD, o uso de uma pilha permite que o sistema tenha uma "memória" auxiliar para gerenciar chamadas de andares e sequências de movimentos. O autômato controla estados como "Térreo", "Aberto" e "Fechado", utilizando símbolos na pilha (como as transições $A, Z \rightarrow Z$ ou $S, A \rightarrow AA$ visíveis no diagrama) para determinar a ordem de atendimento e a direção do elevador, garantindo que todas as requisições sejam processadas corretamente.



CASE 3- ANALISADOR LÉXICO

O terceiro caso foca na base da construção de compiladores com a implementação de um Analisador Léxico. O objetivo deste módulo é ler o código fonte (cadeia de caracteres) e agrupá-los em unidades significativas chamadas tokens (como palavras-chave, identificadores, operadores e números). Este processo é essencial para validar se os elementos utilizados no sistema estão de acordo com a gramática definida, servindo como a primeira etapa de tradução antes da análise sintática.

O projeto utilizou a extensão do VisualStudio Code de Live Server (serve para criar um servidor local temporário que **atualiza automaticamente o navegador** sempre que você salva uma alteração no seu código) para desenvolver o sistema, abaixo segue um vídeo do sistema funcionando por meio da extensão.

Para utilizar a extensão e rodar o projeto, é necessário criar o repositório local clonado do repositório do projeto, em seguida, instalar a extensão Live Server do VS Code, com isso, ao clicar com o botão direito do mouse sob o arquivo index.html e “Open with Live Server”, abrirá uma guia no navegador com o programa da máquina de doces funcionando perfeitamente.

[Vídeo Máquina de doces- reprodutor VIMEO](#)

[Vídeo Máquina de Doces- reprodutor OneDrive](#)